



**Tecnológico
de Monterrey**

TE3003B.581

**Integración de robótica y sistemas
inteligentes (Gpo 581)**

Tarea 2. Kalman filter application

Ana Lucía Ahedo Reyes

A01661890

A01661890@tec.mx

Fecha de entrega: 2 de mayo del 2025

Profesor: Jesús Manuel Vázquez Nicolás

Modelado del Filtro de Kalman

El filtro de Kalman es un estimador recursivo que se usa para predecir el estado futuro de un sistema dinámico basado en mediciones pasadas y presentes. En el contexto del seguimiento de objetos, en este caso de seguimiento de pelotas de football, se utiliza para estimar su posición incluso si por un momento no es detectada por el modelo de visión.

Para el seguimiento de la pelota en video, se emplea el algoritmo *SORT* (Simple Online and Realtime Tracking), el cual utiliza un filtro de Kalman por cada objeto detectado. Cada instancia del filtro de Kalman realiza estimaciones del estado (el cual representa toda la información necesaria para describir completamente el movimiento del objeto que estás rastreando) del objeto a lo largo del tiempo, incluso cuando la detección falla momentáneamente (por ejemplo, por oclusión). En caso de *SORT*, se define así:

$$estado = [x, y, w, h, x', y', w', h']$$

donde:

- Posición del objeto (x, y): coordenadas del centro del bounding box.
- Tamaño del objeto (w, h): ancho y alto del bounding box.
- Velocidades (derivadas en el tiempo)
 - x', y' : velocidad del movimiento del objeto en el espacio (cuánto cambia su posición entre frames).
 - w', h' : velocidad de cambio del tamaño del bounding box (por ejemplo, si se acerca o aleja del plano de la cámara).

Este modelo se basa en un supuesto de movimiento constante, donde la posición y el tamaño del objeto cambian linealmente respecto al tiempo.

1.1 Proceso de Predicción y Corrección

El filtro de Kalman se actualiza en dos fases:

1. Predicción: usa el modelo del movimiento para estimar la próxima posición del objeto.
2. Actualización: si se detecta el objeto en el nuevo frame, se corrige la predicción con la nueva medición.

Esto permite seguir la pelota de football incluso si se pierde por uno o dos frames (un ejemplo de esto podría ser cuando un jugador tapa el balón), y retomar su seguimiento con el mismo ID cuando vuelve a detectarse.

1.2 Asociación de Detecciones

La detección por cada frame (YOLO) se asocian a los tracks activos usando el algoritmo húngaro (para emparejar nuevas detecciones con los rastreadores activos), que resuelve el problema de asignación óptima usando como métrica la intersección sobre unión (IoU). Cuando una detección no puede asociarse a ningún track activo, se crea un nuevo track, es decir, un ID nuevo. Si un track no se actualiza por varios frames, se elimina.

Justificación del Detector: YOLOv8

Para detectar el balón de football, se utilizó el modelo pre entrenado *YOLOv8s* de Ultralytics, una red neuronal convolucional optimizada para tareas de detección rápida y precisa. Este modelo fue elegido por las siguientes razones:

- Precisión moderada-alta: A pesar de ser una versión "small", logra una buena relación entre precisión y velocidad.
- Soporte de múltiples clases: Puede detectar clases como "sports ball", "person", etc.
- Pre entrenado en COCO: El modelo ya reconoce pelotas de fútbol, básquet, entre otras, sin necesidad de etiquetar manualmente. En este caso se usó el ID 32 para identificar los balones de football.
- Facilidad de integración: Gracias a la API de Ultralytics, se puede cargar el modelo y realizar inferencia en pocas líneas de código.

Resultados Obtenidos y Análisis

El sistema fue probado en dos videos de aproximadamente 1 minuto con múltiples escenas en las que una o más pelotas de fútbol están en movimiento. Los resultados mostraron:

- Detección exitosa en la mayoría de los frames.
- Seguimiento estable en trayectorias libres.
- Cambios de ID ocasionales en situaciones de oclusión (por ejemplo, cuando un jugador pasa frente a la pelota).

Para llegar a lo anterior, se tuvieron que hacer unas modificaciones al código de SORT ya que cuando se tenía una oclusión o pérdida de vista de la pelota, esta se renombraba con un ID

nuevo a pesar de ser el mismo objeto. Esto se logró controlar un poco mejor modificando la línea `tracker = Sort(max_age=20, min_hits=1, iou_threshold=0.2)` la cual, configura el



rastreador para mejorar la continuidad del seguimiento de objetos. El parámetro `max_age=20` permite que el rastreador mantenga viva una pista incluso si la pelota no se detecta durante hasta 20 frames consecutivos, lo cual es útil si un jugador la oculta momentáneamente o si el detector falla

momentáneamente. `min_hits=1` indica que basta con una sola detección para comenzar a rastrear un objeto, facilitando un seguimiento rápido, algo importante cuando se trata de objetos en movimiento rápido como una pelota. Finalmente, `iou_threshold=0.2` establece que se aceptarán asociaciones entre detecciones y pistas previas incluso si su superposición no es muy alta, lo cual mejora la tolerancia ante cambios bruscos de posición o tamaño en la detección.